

## Opción b · Señal alterna senoidal

Opción b · 2,5 puntos (a 0,5 · b 0,5 · c 1 · d 0,5)

## ENUNCIADO

Calcula, en la expresión de la señal alterna  $v = 250 \cdot \sin(800t)$ , las magnitudes que siguen:

- Período y frecuencia. (0,5 puntos)
- Valor instantáneo para  $t = 5$  ms. (0,5 puntos)
- Valor máximo, medio y eficaz. (1 punto)
- Factor de forma. (0,5 puntos)

## ¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

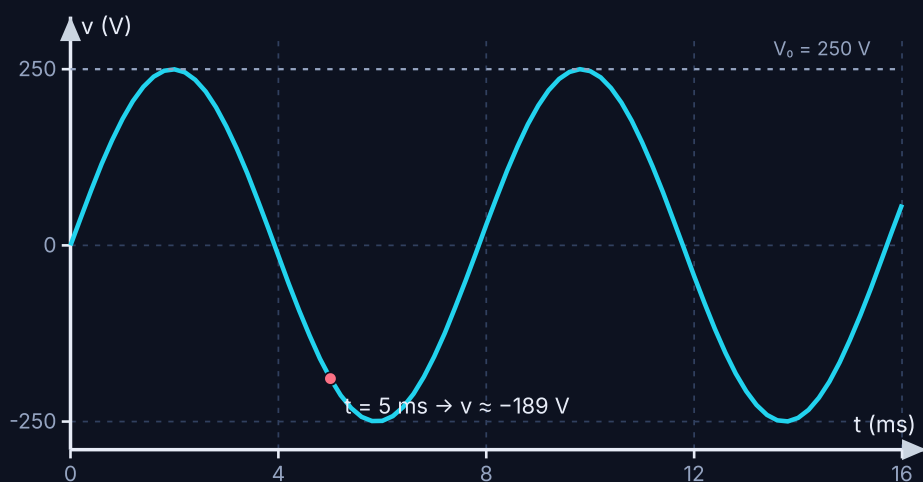
En  $v = V_0 \sin(\omega t)$ : pulsación  $\omega = 800$  rad/s, frecuencia  $f = \omega/2\pi$  y periodo  $T = 1/f$ . Valores: máximo  $V_0$ , medio (de un semiperíodo)  $V_m = \frac{2}{\pi}V_0$ , eficaz  $V_{ef} = V_0/\sqrt{2}$ . Factor de forma  $= V_{ef}/V_m$ .

## a) Período y frecuencia

$$\omega = 800 \text{ rad/s} \Rightarrow f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{800}{2\pi} = 127,3 \text{ Hz}, \quad T = \frac{1}{f} = 7,85 \text{ ms}$$

b) Valor instantáneo en  $t = 5$  ms

$$v = 250 \sin(800 \cdot 0,005) = 250 \sin(4 \text{ rad}) = 250 \cdot (-0,757) = -189,2 \text{ V}$$

Señal  $v = 250 \cdot \sin(800t)$ :  $V_0 = 250$  V,  $T \approx 7,85$  ms; en  $t = 5$  ms,  $v \approx -189$  V.

## c) Valor máximo, medio y eficaz

$$V_0 = 250 \text{ V}, \quad V_m = \frac{2}{\pi}V_0 = 159,2 \text{ V}, \quad V_{ef} = \frac{V_0}{\sqrt{2}} = 176,8 \text{ V}$$

## d) Factor de forma

$$k_f = \frac{V_{ef}}{V_m} = \frac{176,8}{159,2} = 1,11$$

$$f = 127,3 \text{ Hz} \cdot T = 7,85 \text{ ms} \cdot v(5 \text{ ms}) = -189,2 \text{ V} \cdot V_0 = 250 \text{ V} \cdot V_m = 159,2 \text{ V} \cdot V_{ef} = 176,8 \text{ V} \cdot k_f = 1,11$$